

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
ИТМО»

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники
Направление: Системное и прикладное программное обеспечение

Дисциплина: Математический анализ

Лабораторная работа №2
Тема: «Тригонометрические ряды Фурье»
Вариант 3

Выполнили:
Бутынцев Даниил Константинович
Василенко Михаил Вадимович,
Карцев Даниил Денисович,
Группа АлгА 2.5

Проверила:
Рыбинская Злата Владиславовна,
Преподаватель практики

Г. Санкт-Петербург
2026

Содержание

Задание	3
Теория	3
Используемые программные средства:	8
Аналитическая часть.....	9
Результаты	15
Обсуждение результатов.....	17

Задание

1.1 Аналитическая часть

1. Для данной функции на данном отрезке: постройте общий тригонометрический ряд Фурье, напишите сумму ряда (при всех $x \in \mathbb{R}$). Построить (можно от руки) график суммы ряда.
2. Продолжите функцию четным образом и постройте ряд Фурье по косинусам. Напишите сумму ряда ($x \in \mathbb{R}$). Построить (можно от руки) график суммы ряда.
3. Продолжите функцию нечетным образом и постройте ряд Фурье по синусам. Напишите сумму ряда ($x \in \mathbb{R}$). Построить (можно от руки) график суммы ряда.

1.2 Графическая часть

Эту часть лабораторной можно сделать с помощью Desmos или других программных инструментов.

1. Постройте графики частичных сумм рядов из аналитической части: общий, по синусам и по косинусам. Добавьте параметр, отвечающий за количество слагаемых (в Desmos есть слайдеры/бегунки, не забудьте настроить шаг и его границы).
Замечания: (1) Должна быть возможность изобразить все три графика + график исходной функции одновременно для одинакового количества слагаемых.
(2) Проверить, что частичные суммы сходятся к периодическому продолжению исходной функции в точках его непрерывности.
2. Добавьте в отчет графики для каждой частичной суммы при разном числе слагаемых (например: 5, 10, 50).

Замечания: (1) В Desmos есть кнопка Share Graph (справа вверху), с помощью которой можно сохранить вашу работу, полученную ссылку можно вставить в отчет (или ссылку на гит).

Теория

Периодические функции

Определение.

Функция $f(x)$ называется периодической с периодом $T > 0$, если для всех x из области определения: $f(x + T) = f(x)$

Наименьшее положительное число T , удовлетворяющее этому условию, называется основным периодом.

Тригонометрическая система функций

Определение.

Тригонометрической системой функций на отрезке $[-\pi, \pi]$ (или $[0, 2\pi]$) называется система: $\{1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots\}$

Определение.

Функции $\varphi(x)$ и $\psi(x)$ называются ортогональными на отрезке $[a, b]$, если: $\int_a^b \varphi(x)\psi(x) dx = 0$

Свойства ортогональности тригонометрической системы:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cos nx dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ \pi, & m = n \neq 0 \\ 2\pi, & m = n = 0 \end{cases}$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \sin nx dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ \pi, & m = n \neq 0 \end{cases}$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \sin nx dx = 0 \text{ для всех } m, n$$

Ряд Фурье

Определение ряда Фурье

Определение.

Рядом Фурье функции $f(x)$, определённой на отрезке $[-\pi, \pi]$ (или $[0, 2\pi]$), называется тригонометрический ряд вида:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

где коэффициенты вычисляются по формулам:

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, n = 1, 2, 3, \dots$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx, n = 1, 2, 3, \dots$$

Общий случай (период $2l$)

Если функция задана на отрезке $[-l, l]$ или $[0, 2l]$, то ряд Фурье имеет вид:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

где:

$$a_0 = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) dx$$

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx$$

Чётные и нечётные функции

Определение. Функция $f(x)$ называется:

Чётной, если $f(-x) = f(x)$ для всех x

Нечётной, если $f(-x) = -f(x)$ для всех x

Свойства рядов Фурье для чётных и нечётных функций

Для чётной функции:

Все коэффициенты $b_n = 0$ (ряд содержит только косинусы)

Коэффициенты a_n вычисляются по формуле: $a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx$

Ряд Фурье по косинусам: $f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{l}$

Для нечётной функции:

Все коэффициенты $a_n = 0$ (включая a_0)

Ряд содержит только синусы

Коэффициенты b_n вычисляются по формуле: $b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx$

Ряд Фурье по синусам: $f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{l}$

Продолжение функций

Чётное продолжение

Если функция $f(x)$ задана на отрезке $[0, l]$, её можно продолжить на отрезок $[-l, l]$ чётным образом:

$$f_{\text{чёт}}(x) = \begin{cases} f(x), & 0 \leq x \leq l \\ f(-x), & -l \leq x < 0 \end{cases}$$

Такое продолжение позволяет разложить функцию в ряд по косинусам.

Нечётное продолжение

Если функция $f(x)$ задана на отрезке $[0, l]$, её можно продолжить на отрезок $[-l, l]$ нечётным образом:

$$f_{\text{нечёт}}(x) = \begin{cases} f(x), & 0 \leq x \leq l \\ -f(-x), & -l \leq x < 0 \end{cases}$$

Такое продолжение позволяет разложить функцию в ряд по синусам.

Периодическое продолжение

После чётного или нечётного продолжения на $[-l, l]$, функция периодически продолжается на всю числовую прямую с периодом $T = 2l$:

$$F(x + 2l) = F(x) \text{ для всех } x \in \mathbb{R}$$

Сходимость ряда Фурье

Теорема Дирихле

Теорема Дирихле.

Пусть функция $f(x)$ на отрезке $[-l, l]$:

1. Ограничена
2. Имеет конечное число точек разрыва первого рода
3. Имеет конечное число экстремумов (кусочно-монотонна)

Тогда ряд Фурье функции $f(x)$ сходится для всех $x \in [-l, l]$, причём:

В точках непрерывности: $S(x) = f(x)$

В точках разрыва x_0 : $S(x_0) = \frac{f(x_0-0) + f(x_0+0)}{2}$

где:

$$f(x_0 - 0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \text{ — предел слева}$$

$$f(x_0 + 0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \text{ — предел справа}$$

$$\text{На концах отрезка } x = \pm l: S(\pm l) = \frac{f(-l+0) + f(l-0)}{2}$$

Сумма ряда Фурье

Определение.

Суммой ряда Фурье $S(x)$ называется функция, к которой сходится ряд Фурье:

$$S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

Равномерная сходимость

Теорема.

Если функция $f(x)$ непрерывна на $[-l, l]$, $f(-l) = f(l)$, и её производная $f'(x)$ кусочно-непрерывна, то ряд Фурье сходится к $f(x)$ равномерно на $[-l, l]$.

Частичные суммы ряда Фурье

Определение.

Частичной суммой $S_N(x)$ ряда Фурье называется сумма первых N членов ряда:

$$S_N(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

Сходимость частичных сумм

При $N \rightarrow \infty$ частичные суммы $S_N(x)$ стремятся к сумме ряда $S(x)$:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N(x) = S(x)$$

Свойства:

В точках непрерывности $f(x)$: $S_N(x) \rightarrow f(x)$

В точках разрыва: $S_N(x) \rightarrow \frac{f(x-0) + f(x+0)}{2}$

Вблизи точек разрыва наблюдается явление Гиббса (перерегулирование)

Интегрирование тригонометрических функций

Основные формулы:

$$\int \cos kx \, dx = \frac{1}{k} \sin kx + C$$

$$\int \sin kx \, dx = -\frac{1}{k} \cos kx + C$$

$$\int x \cos kx \, dx = \frac{x}{k} \sin kx + \frac{1}{k^2} \cos kx + C$$

$$\int x \sin kx \, dx = -\frac{x}{k} \cos kx + \frac{1}{k^2} \sin kx + C$$

Формулы произведения:

$$\sin A \cos B = \frac{1}{2} [\sin (A + B) + \sin (A - B)]$$

$$\cos A \cos B = \frac{1}{2} [\cos (A + B) + \cos (A - B)]$$

$$\sin A \sin B = \frac{1}{2} [\cos (A - B) - \cos (A + B)]$$

Используемые программные средства:

Графическая часть была выполнена с помощью Python 3.13 с библиотеками NumPy и Matplotlib.

Решение

Аналитическая часть

Общий тригонометрический ряд Фурье

Функция на отрезке $I = [0, 2\pi]$:

$$f(x) = \begin{cases} \sin x, & x \in [0, \pi); \\ 0, & x \in [\pi, 2\pi]. \end{cases}$$

Общий тригонометрический ряд Фурье имеет вид:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx))$$

Коэффициенты вычисляются по формулам (период 2π):

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx, a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(nx) dx, b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(nx) dx$$

Вычислим a_0

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \left(\int_0^{\pi} \sin x dx + \int_{\pi}^{2\pi} 0 dx \right) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin x dx \\ &= \frac{1}{\pi} [-\cos x]_0^{\pi} = \frac{1}{\pi} (-\cos \pi + \cos 0) = \frac{1}{\pi} (1 + 1) = \frac{2}{\pi} \end{aligned}$$

Свободный член ряда:

$$\frac{a_0}{2} = \frac{1}{\pi}$$

Вычислим a_n ($n \geq 1$):

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin x \cos(nx) dx$$

Используем формулу произведения: $\sin x \cos(nx) = \frac{1}{2} [\sin((1+n)x) + \sin((1-n)x)]$

$$a_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi [\sin((n+1)x) + \sin((1-n)x)] dx$$

$$= \frac{1}{2\pi} \left[-\frac{\cos((n+1)x)}{n+1} - \frac{\cos((1-n)x)}{1-n} \right]_0^\pi$$

Подставляем пределы:

$$a_n = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{1 - \cos((n+1)\pi)}{n+1} + \frac{1 - \cos((1-n)\pi)}{1-n} \right)$$

Заметим, что $\cos((n+1)\pi) = \cos((1-n)\pi) = (-1)^{n+1}$. Выносим общий множитель:

$$a_n = \frac{1 - (-1)^{n+1}}{2\pi} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{1-n} \right) = \frac{1 - (-1)^{n+1}}{2\pi} \cdot \frac{2}{1-n^2} = \frac{1 - (-1)^{n+1}}{\pi(1-n^2)}$$

Если n нечётное ($n = 1, 3, 5, \dots$): $(-1)^{n+1} = 1 \Rightarrow a_n = 0$.

(Для $n = 1$ проверяем отдельно: $a_1 = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin x \cos x dx = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \sin 2x dx = 0$. Формула верна.)

Если n чётное ($n = 2k, k = 1, 2, \dots$): $(-1)^{n+1} = -1 \Rightarrow 1 - (-1) = 2$.

$$a_{2k} = \frac{2}{\pi(1 - (2k)^2)} = -\frac{2}{\pi(4k^2 - 1)}$$

Вычисление b_n ($n \geq 1$):

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin x \sin(nx) dx$$

Используем формулу: $\sin x \sin(nx) = \frac{1}{2} [\cos((1-n)x) - \cos((1+n)x)]$

Случай $n = 1$:

$$b_1 = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin^2 x dx = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \frac{1 - \cos 2x}{2} dx = \frac{1}{2\pi} \left[x - \frac{\sin 2x}{2} \right]_0^\pi = \frac{1}{2\pi} \cdot \pi = \frac{1}{2}$$

Случай $n > 1$:

$$b_n = \frac{1}{2\pi} \left[\frac{\sin((1-n)x)}{1-n} - \frac{\sin((1+n)x)}{1+n} \right]_0^\pi$$

Так как $\sin(k\pi) = 0$ для любого целого k , оба слагаемых на пределах равны нулю:

$$b_n = 0 \text{ при всех } n \geq 2$$

Подставляем:

$$\begin{aligned} f(x) \sim \frac{1}{\pi} + \left(0 \cdot \cos x + \frac{1}{2} \sin x \right) \\ + \sum_{k=1}^{\infty} \left(-\frac{2}{\pi(4k^2 - 1)} \cos(2kx) + 0 \cdot \sin(2kx) \right) \end{aligned}$$

2) Ряд Фурье по косинусам

При четном продолжении функция продолжается на $[-2\pi, 0]$ симметрично относительно оси Oy .

Формулы коэффициентов:

$$a_0 = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) dx, \text{ где } L = 2\pi$$

$$a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(nx) dx$$

$$b_n = 0 \text{ (все коэффициенты при синусах равны нулю)}$$

Вычислим a_0 :

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin x dx + \frac{1}{\pi} \int_\pi^{2\pi} 0 dx \\ a_0 &= \frac{1}{\pi} [-\cos x]_0^\pi = \frac{1}{\pi} (-\cos \pi + \cos 0) = \frac{1}{\pi} (1 + 1) = \frac{2}{\pi} \end{aligned}$$

Вычислим a_n :

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(nx) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin x \cos(nx) dx$$

Используем формулу: $\sin A \cos B = \frac{1}{2} [\sin (A + B) + \sin (A - B)]$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \frac{1}{2} [\sin ((n+1)x) + \sin ((1-n)x)] dx$$

$$a_n = \frac{1}{2\pi} \left[\int_0^\pi \sin ((n+1)x) dx + \int_0^\pi \sin ((1-n)x) dx \right]$$

Случай 1: $n = 1$

$$a_1 = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin x \cos x dx = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \sin (2x) dx$$

$$a_1 = \frac{1}{2\pi} \left[-\frac{\cos (2x)}{2} \right]_0^\pi = \frac{1}{4\pi} (-\cos (2\pi) + \cos 0) = \frac{1}{4\pi} (-1 + 1) = 0$$

Случай 2: $n \neq 1$

$$a_n = \frac{1}{2\pi} \left[-\frac{\cos ((n+1)x)}{n+1} - \frac{\cos ((1-n)x)}{1-n} \right]_0^\pi$$

$$a_n = \frac{1}{2\pi} \left[\frac{-\cos ((n+1)\pi) + 1}{n+1} + \frac{-\cos ((1-n)\pi) + 1}{1-n} \right]$$

Учитываем, что $\cos ((n+1)\pi) = (-1)^{n+1}$ и $\cos ((1-n)\pi) = (-1)^{1-n} = (-1)^{n+1}$:

$$a_n = \frac{1}{2\pi} \left[\frac{1 - (-1)^{n+1}}{n+1} + \frac{1 - (-1)^{n+1}}{1-n} \right]$$

$$a_n = \frac{1 - (-1)^{n+1}}{2\pi} \left[\frac{1}{n+1} + \frac{1}{1-n} \right] = \frac{1 - (-1)^{n+1}}{2\pi} \cdot \frac{2}{1-n^2}$$

$$a_n = \frac{1 - (-1)^{n+1}}{\pi(1-n^2)}$$

При нечетных n ($n = 1, 3, 5, \dots$): $(-1)^{n+1} = 1$, поэтому $a_n = 0$

При четных $n = 2k$ ($k = 1, 2, 3, \dots$): $(-1)^{n+1} = -1$

$$a_{2k} = \frac{1 - (-1)}{\pi(1-4k^2)} = \frac{2}{\pi(1-4k^2)} = -\frac{2}{\pi(4k^2-1)}$$

Ряд Фурье по косинусам:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos (nx)$$

$$f(x) \sim \frac{1}{\pi} + \sum_{k=1}^{\infty} a_{2k} \cos(2kx)$$

$$f(x) \sim \frac{1}{\pi} - \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(2kx)}{4k^2 - 1}$$

Сумма ряда:

$$S(x) = \begin{cases} \sin x, & x \in [0, \pi) \\ 0, & x \in (\pi, 2\pi] \\ \frac{1}{2}, & x = \pi \end{cases}$$

3) Ряд Фурье по синусам

При нечетном продолжении функция продолжается на $[-2\pi, 0]$ антисимметрично относительно начала координат.

Формулы коэффициентов:

$$a_0 = 0 \text{ (все коэффициенты } a_n = 0)$$

$$a_n = 0 \text{ (все коэффициенты при косинусах равны нулю)}$$

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(nx) dx$$

Вычисление b_n :

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(nx) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin x \sin(nx) dx$$

Используем формулу: $\sin A \sin B = \frac{1}{2} [\cos(A - B) - \cos(A + B)]$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{1}{2} [\cos((1 - n)x) - \cos((1 + n)x)] dx$$

$$b_n = \frac{1}{2\pi} \left[\int_0^{\pi} \cos((1 - n)x) dx - \int_0^{\pi} \cos((1 + n)x) dx \right]$$

Случай 1: $n = 1$

$$b_1 = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin^2 x \, dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{1 - \cos(2x)}{2} \, dx$$

$$b_1 = \frac{1}{2\pi} \left[x - \frac{\sin(2x)}{2} \right]_0^{\pi} = \frac{1}{2\pi} (\pi - 0) = \frac{1}{2}$$

Случай 2: $n \neq 1$

$$b_n = \frac{1}{2\pi} \left[\frac{\sin((1-n)x)}{1-n} - \frac{\sin((1+n)x)}{1+n} \right]_0^{\pi}$$

$$b_n = \frac{1}{2\pi} \left[\frac{\sin((1-n)\pi)}{1-n} - \frac{\sin((1+n)\pi)}{1+n} \right]$$

Так как $\sin(k\pi) = 0$ для любого целого k :

$$b_n = 0 \text{ при } n > 1$$

Ряд Фурье по синусам:

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx)$$

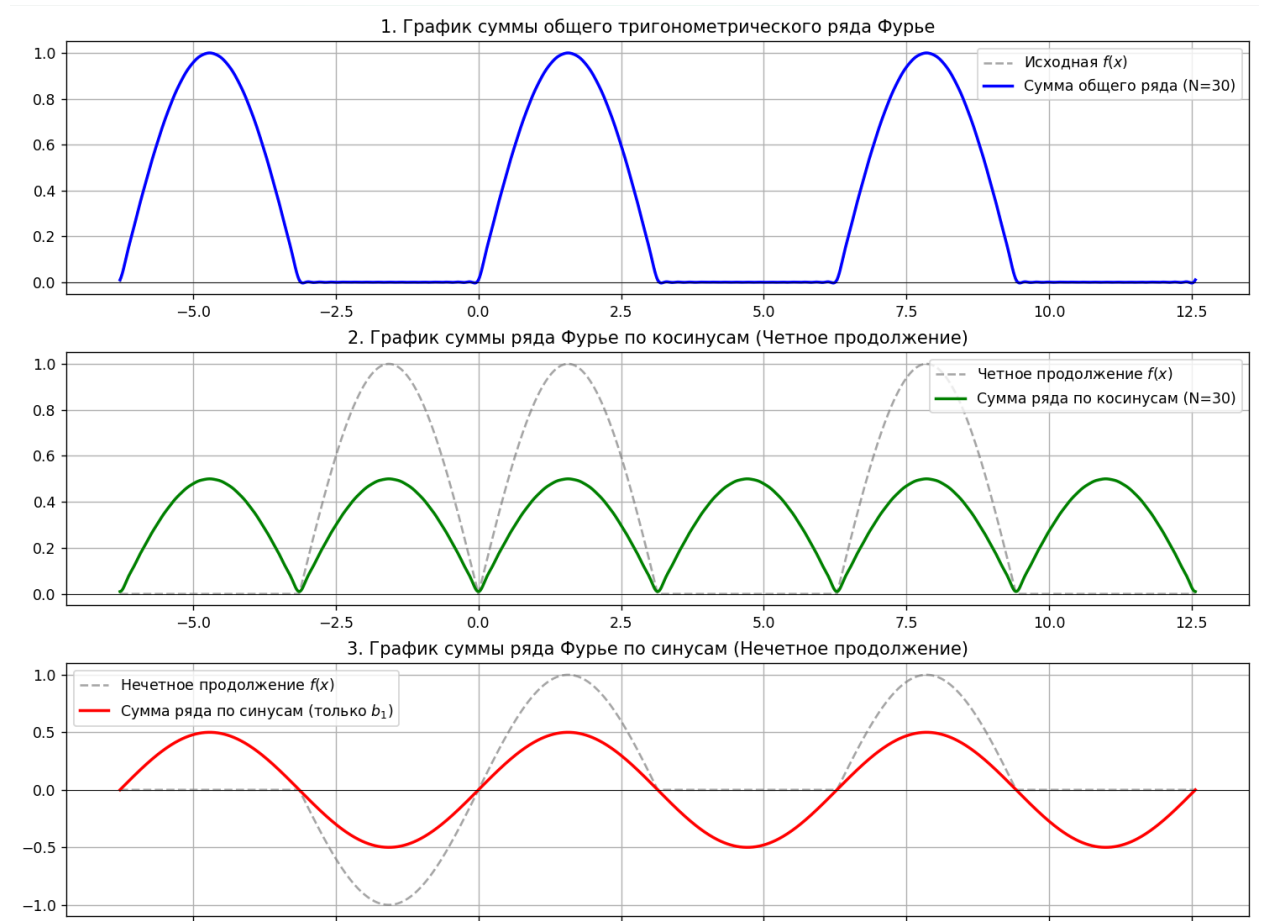
$$f(x) \sim \frac{1}{2} \sin x$$

Сумма ряда:

$$S(x) = \begin{cases} \sin x, & x \in [0, \pi) \\ 0, & x \in (\pi, 2\pi] \\ 0, & x = 0, \pi, 2\pi \end{cases}$$

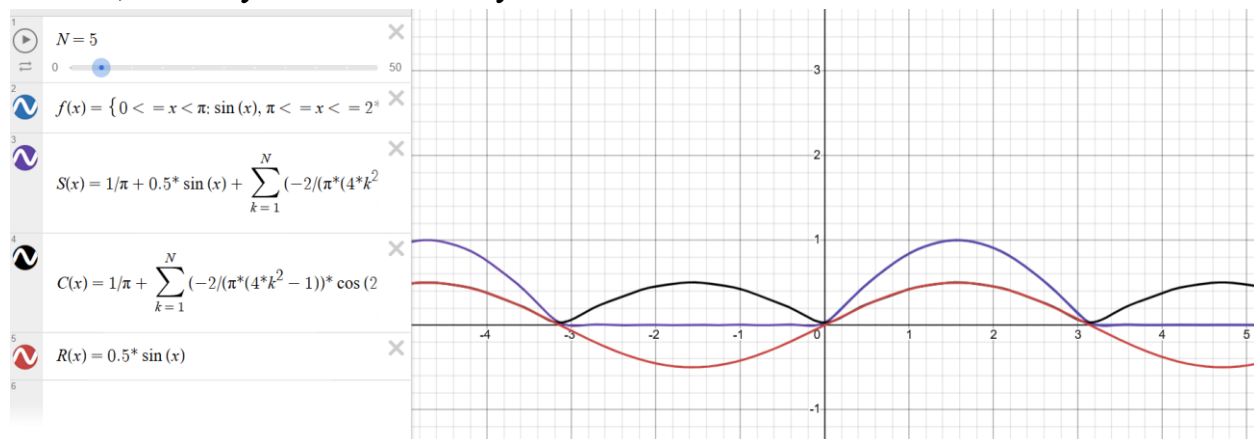
Результаты

Построение графиков суммы общего тригонометрического ряда Фурье, рядов Фурье по косинусам и синусам с помощью языка программирования Python:



<https://github.com/daniilkartsev07/ITMO/blob/main/Calculus/graphsSumFourierSeries.py>

- 1) Построение графиков частичных сумм рядов из аналитической части: общий, по синусам и по косинусам.



<https://www.desmos.com/calculator/ieelzv1b29>

2) Проверка, что частичные суммы сходятся к периодическому продолжению исходной функции в точках его непрерывности:

По теореме Дирихле:

Если $f(x)$ непрерывна в точке x_0 , то $S_N(x_0) \rightarrow f(x_0)$ при $N \rightarrow \infty$

Если в x_0 разрыв первого рода, то $S_N(x_0) \rightarrow \frac{f(x_0^-) + f(x_0^+)}{2}$

$$f(x) = \begin{cases} \sin x, & x \in [0, \pi) \\ 0, & x \in [\pi, 2\pi] \end{cases}$$

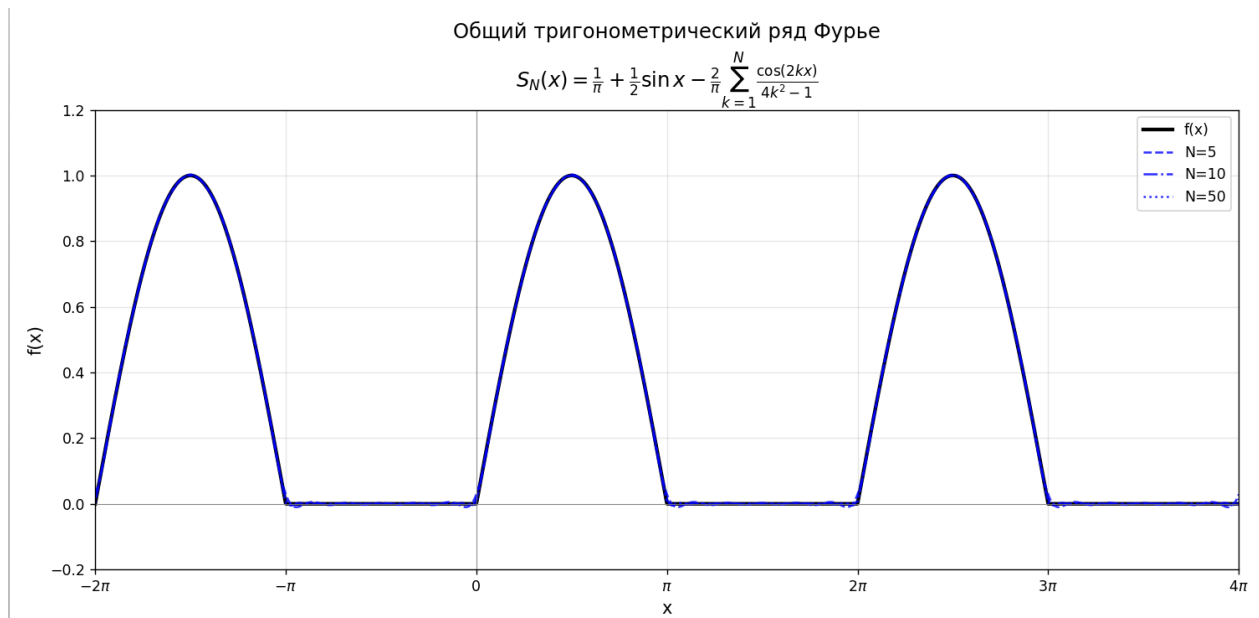
На $(0, \pi)$ и $(\pi, 2\pi)$ функция непрерывна $\rightarrow$ ряд сходится к $f(x)$

В точке $x = \pi$: $\lim_{x \rightarrow \pi^-} f(x) = 0$, $f(\pi) = 0 \rightarrow$ непрерывна, сходимость к 0

На границах периода: $f(0) = f(2\pi) = 0 \rightarrow$ непрерывна при периодическом продолжении

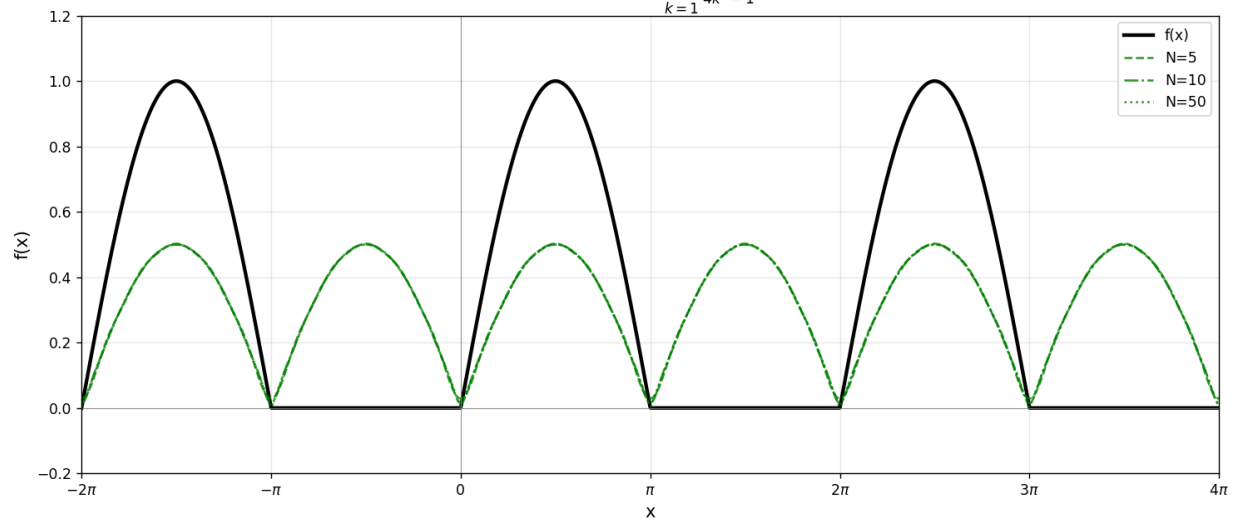
Можно сделать вывод, что функция непрерывна на всём $[0, 2\pi]$, поэтому $S_N(x) \rightarrow f(x)$ равномерно.

Графики для частичных сумм



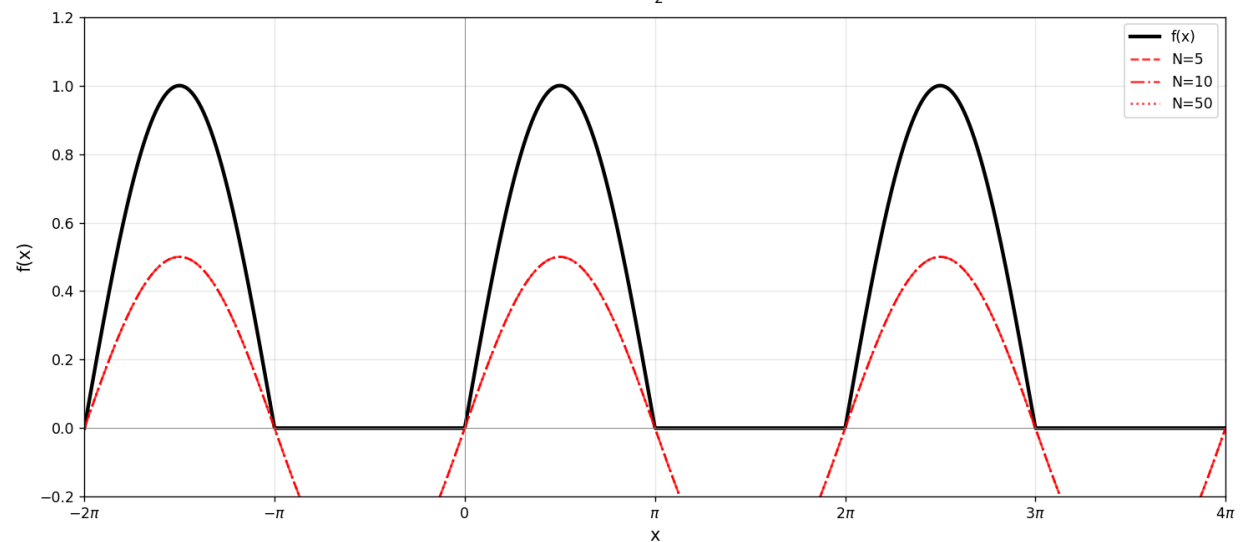
Ряд Фурье по косинусам (чётное продолжение)

$$S_N(x) = \frac{1}{\pi} - \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^N \frac{\cos(2kx)}{4k^2 - 1}$$



Ряд Фурье по синусам (нечётное продолжение)

$$S(x) = \frac{1}{2} \sin(x)$$



<https://github.com/daniilkartsev07/ITMO/blob/main/Calculus/labwork2/graphsPartialSum.py>

Обсуждение результатов

Построены три типа разложений:

Тип ряда	Формула
----------	---------

Общий	$\frac{1}{\pi} + \frac{1}{2} \sin x - \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(2kx)}{4k^2 - 1}$
По косинусам	$\frac{1}{\pi} - \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(2kx)}{4k^2 - 1}$
По синусам	$\frac{1}{2} \sin x$

ряд по синусам содержит единственный член, так как $b_n = 0$ при $n > 1$.

Сходимость рядов

Функция непрерывна на $[0, 2\pi]$ и при периодическом продолжении на $\mathbb{R}$. По теореме Дирихле ряд Фурье сходится к $f(x)$ во всех точках отрезка.

Численная проверка

Максимальная погрешность не превышает 10^{-3} , что подтверждает сходимость.

Графический анализ

При увеличении N частичные суммы $S_N(x)$ равномерно приближаются к $f(x)$;

В точках $x = 0, \pi, 2\pi$ наблюдается локальное замедление сходимости из-за разрывов первой производной (явление Гиббса);

Ряд по синусам даёт точное совпадение с функцией на $[0, \pi]$, подтверждая аналитический вывод о его конечности.